

The background of the slide is a solid blue color. Overlaid on this background is a faint, light-blue network diagram. This diagram consists of numerous small circles (nodes) connected by thin lines (edges), forming a complex web. Interspersed among these nodes are stylized human figures, also in light blue, representing users or devices connected to the network.

|| 计算机网络基础

IPv4报文格式

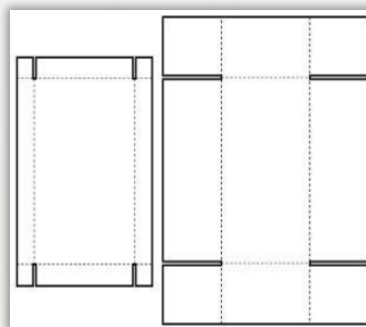
主讲教师

阚宝朋

01000100010101010101001001001000110.....



IPv4报文格式



目录

Contents



学习目标

- 理解IP报文格式
- 理解IP报文各字段含义

1/ IPv4报文格式

2/ IPv4报文各字段含义

3/ IPv4报文应用方式

1. IPv4报文格式



IP报文格式

2. IPv4报文各字段含义



IP报文格式

1 版本 (version)

表示该数据报所使用的IP协议版本号

0100 → IPv4

0110 → IPv6

2. IPv4报文各字段含义



IP报文格式

2

头长度 (IHL)

指明“报头区”的长度

单位是32bits

如: 0111 → 7

报头区长度为:

$7 \times 32\text{bits} = 224\text{bits} = 28\text{Bytes}$

2. IPv4报文各字段含义



IP报文格式

3

服务类型 (TOS)

区分不同的服务种类，对传输速度及可靠性等方面加以控制

优先级

可靠性

吞吐量

延迟

2. IPv4报文各字段含义



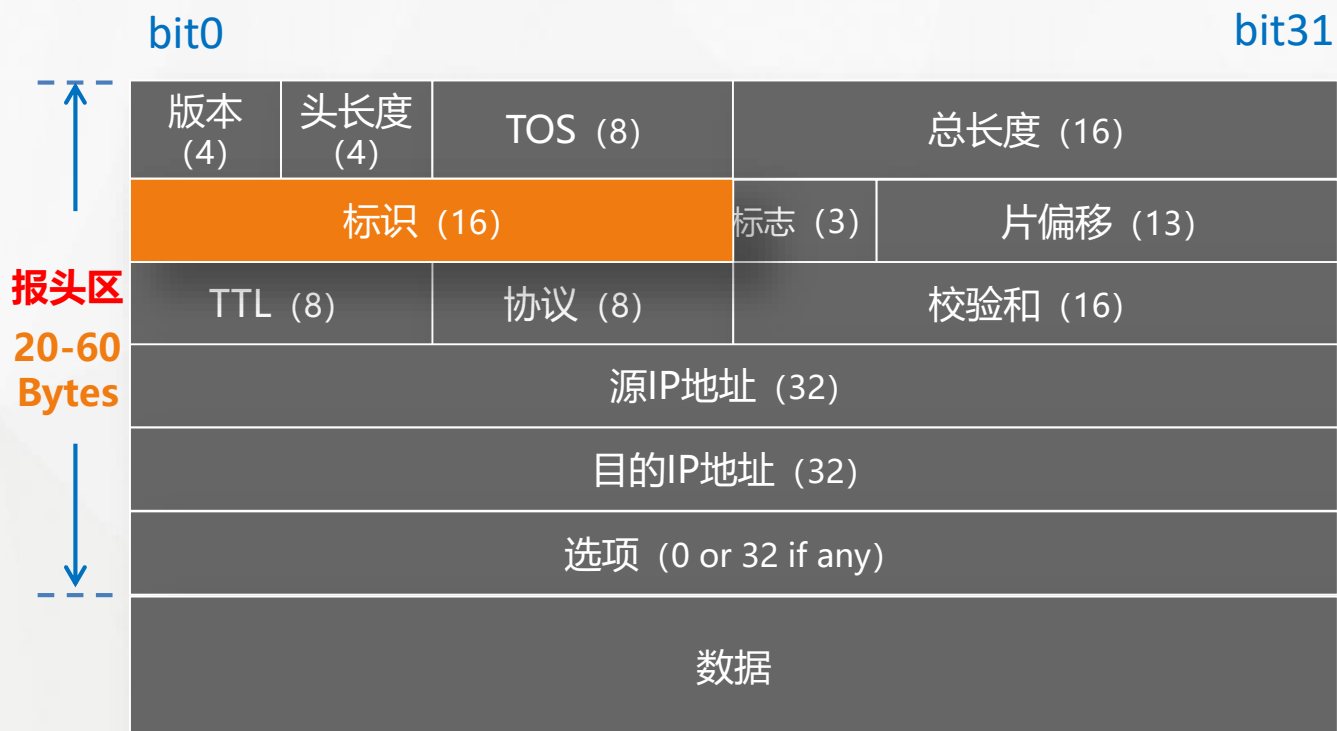
IP报文格式

4 总长度 (Total Length)

定义了报文总长，包含首部和数据，单位为字节。

20~65,535

2. IPv4报文各字段含义



IP报文格式

5

标识符 (Identification)

让目标主机确定一个新到达的分段属于哪一个数据报。

同一个数据报的所有分段包含相同的Identification值

2. IPv4报文各字段含义



IP报文格式

6 标志位 (Flags)

用于控制和识别分片。

0	DF	MF
---	----	----

- DF =0 时才允许分片
- MF为1 表示后面还有分片
- MF为0 表示最后一个分片

2. IPv4报文各字段含义



IP报文格式

7 片偏移 (Fragment Offset)

指明了每个分片相对于原始报文开头的偏移量，以8字节作单位



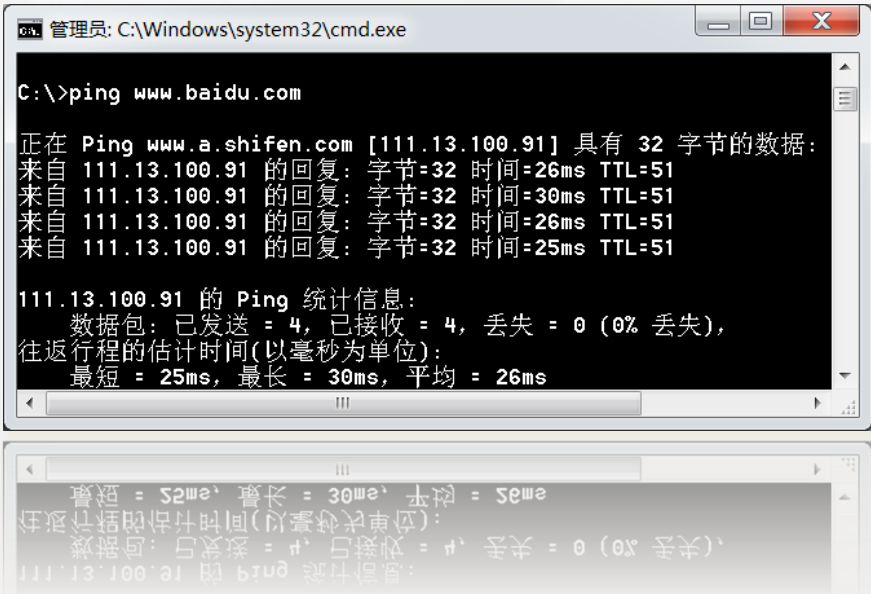
2. IPv4报文各字段含义



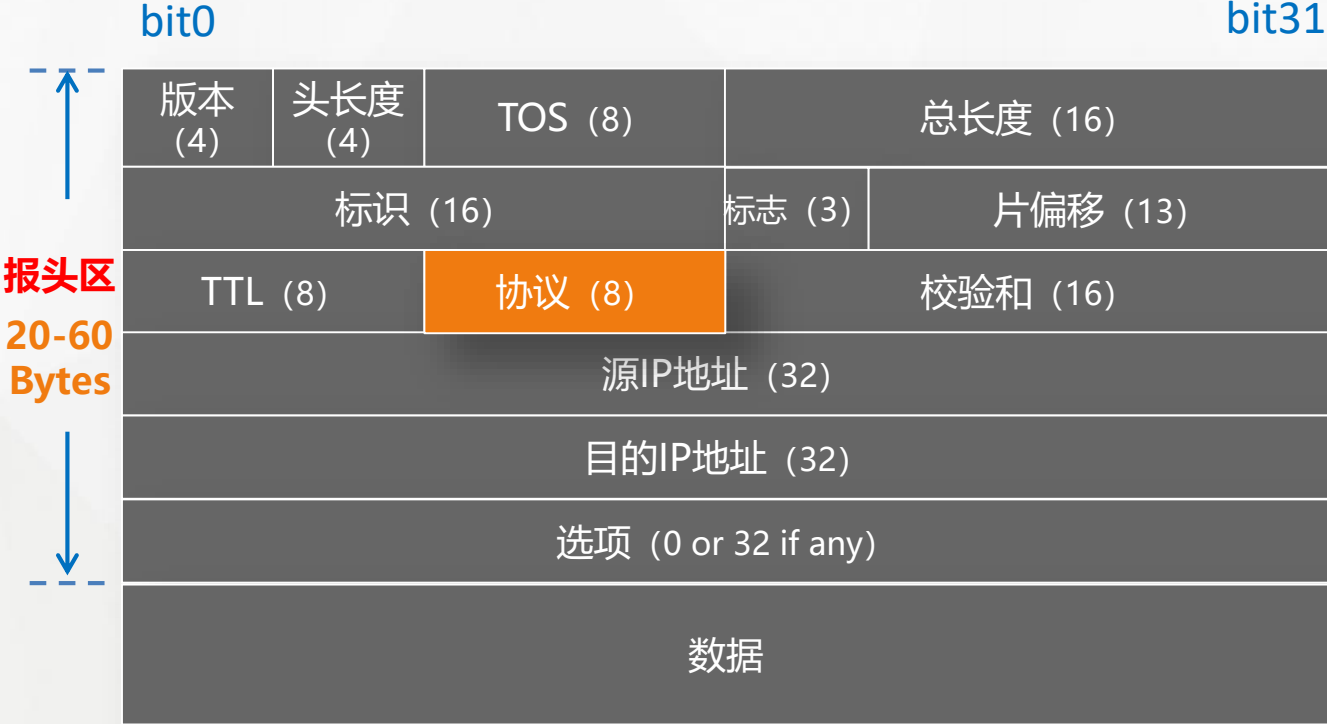
IP报文格式

8 存活时间 (TTL)

避免报文在网络中永远存在。
最大的生存期为255秒



2. IPv4报文各字段含义



IP报文格式

9 协议 (Protocol)

定义了该报文数据区使用的协议

协议字段值	协议类型
1	ICMP
2	IGMP
6	TCP
17	UDP
89	OSPF

2. IPv4报文各字段含义



IP报文格式

10 校验和 (Header Checksum)

只检验数据报的首部部分（报头区），
不包括数据部分（数据区）

数据区的错误留
待上层协议处理

2. IPv4报文各字段含义

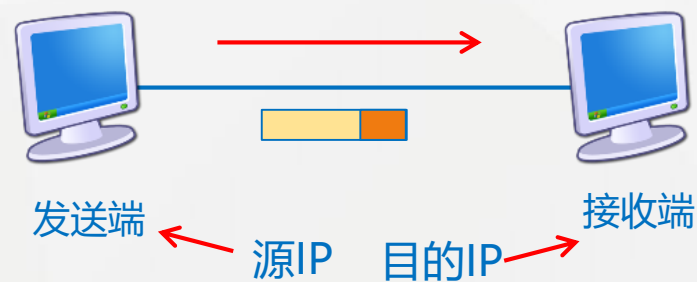


IP报文格式

11

源、目的IP地址

源IP地址是报文的发送端的地址，
目的IP地址是报文接收端的地址。



2. IPv4报文各字段含义



IP报文格式

12 源、目的IP地址

选项字段用来支持排错、测量以及安全等措施，内容很丰富。

2. IPv4报文各字段含义



IP报文格式

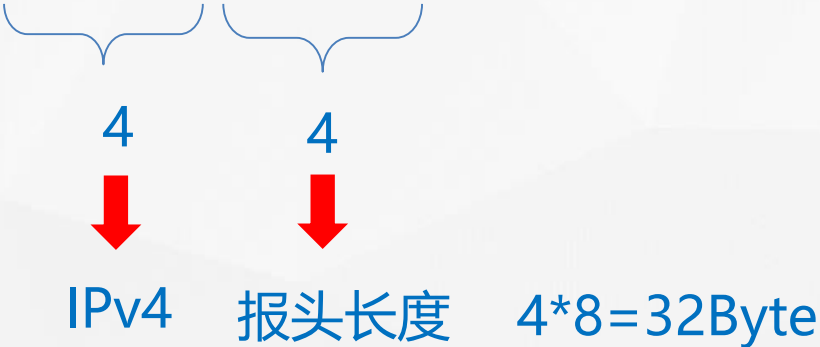
13

数据 (Data)

数据字段内容是上层所封装的完整数据。

3.IPv4报文应用方式

01000100010101010101001001001000110.....



bit0		bit31			
报头区 20-60 Bytes	版本 (4)	头长度 (4)	TOS (8)	总长度 (16)	
	标识 (16)			标志 (3)	片偏移 (13)
	TTL (8)		协议 (8)	校验和 (16)	
	源IP地址 (32)				
	目的IP地址 (32)				
	选项 (0 or 32 if any)				
	数据				